

武汉经开区2025秋季期末考试

九年级数学

一、选择题(共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

下列各题中均有四个备选答案,有且只有一个正确,请在答题卡上将正确答案的代号涂黑.

1. 如图是四款新能源汽车的标志,其中是中心对称图形的是()



2. 掷一枚质地均匀的正方体骰子,骰子的六个面上分别刻有 1 到 6 的点数,观察向上一面的点数,下列说法正确的是()

A. 出现点数为 0 是随机事件

B. 出现点数为奇数是不可能事件

C. 出现点数为 5 的概率是 $\frac{1}{6}$

D. 出现点数为偶数是必然事件

3. 用配方法解一元二次方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ 配方后得到的方程是()

A. $(x+6)^2 = 28$

B. $(x-6)^2 = 28$

C. $(x+3)^2 = 1$

D. $(x-3)^2 = 1$

4. 区林业部门考查银杏树苗在一定条件下移植的成活率,所统计的银杏树苗移植成活的相关数据如下表所示:

移植的棵数 a	100	300	600	1000	7000	15000
成活的棵数 b	84	279	505	892	6384	13560
成活的频率 $\frac{b}{a}$	0.84	0.93	0.842	0.892	0.912	0.904

根据表中的信息,估计银杏树苗在一定条件下移植成活的概率(精确到 0.01)为()

A. 0.93

B. 0.91

C. 0.90

D. 0.89

5. 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2 - 4x + 1 = 0$ 有两个相等的实数根,则实数 a 的值为()

A. -4

B. -1

C. 1

D. 4

6. 如图,一把直尺、 60° 的直角三角板和光盘如图摆放, A 为 60° 角与直尺交点, $AB=2$,则光盘的半径是()

A. 2

B. $2\sqrt{3}$

C. 4

D. $4\sqrt{3}$

7. 点 (m, n) 在二次函数 $y = -x^2 + 4$ 图象上, $m+n$ 的最大值是()

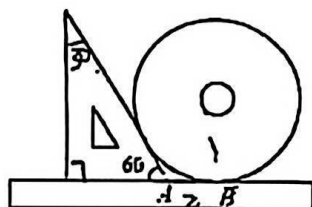
A. 4

B. 8

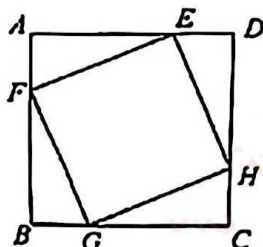
C. $\frac{17}{4}$

D. $\frac{15}{4}$

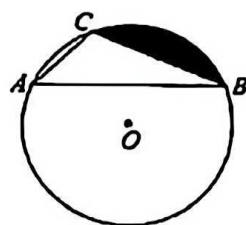
8. 如图, E, F, G, H 四点分别在正方形 $ABCD$ 的四条边上, $AF = BG = CH = DE$. 若 $EF = 17$, $\triangle GCH$ 的内切圆半径为 3, 则 AB 的长为()
- A. 22 B. 23 C. 24 D. 25
9. 新定义: 若关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个不相等的实数根, 且其中一个根为另一个根的 2 倍, 则称这样的一元二次方程为“倍根方程”. 若关于 x 的一元二次方程 $mx^2 - (2m+n)x + 2n = 0$ 是“倍根方程”, 则代数式 $\frac{2m-n}{m+2n}$ 的值为()
- A. $\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{2}{9}$ C. $-\frac{1}{3}$ 或 $-\frac{2}{9}$ D. $-\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{9}$
10. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, $BC = 2AC$. 若 $\angle CAB = 45^\circ$, $S_{\triangle ABC} = 18$, 则图中阴影部分的面积为()
- A. $9\pi - 9$ B. $9\pi - 18$ C. $18\pi - 9$ D. $18\pi - 18$



第 6 题图



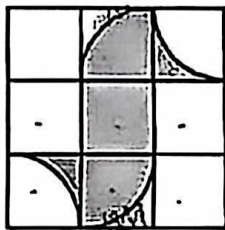
第 8 题图



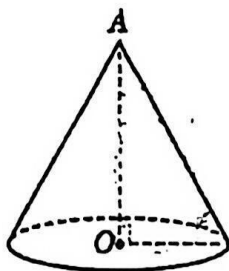
第 10 题图

二、填空题(共 6 小题, 每小题 3 分, 共 18 分)

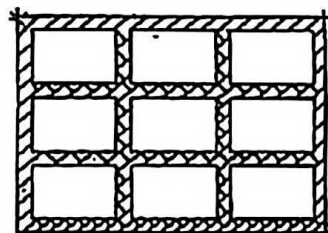
11. 一元二次方程 $x^2 - c = 0$ 的一个根是 3, 则常数 c 的值是_____.
12. 如图, 飞镖游戏板中每一块小正方形除颜色外都相同. 小亮每次投掷飞镖均扎在该飞镖游戏板上, 且扎在飞镖板上任意点处的机会是均等的. 则小亮随机投掷一次飞镖, 飞镖扎在阴影区域的概率是_____.
13. 如图, 圆锥的底面圆心为 O , 顶点为 A , 母线 l 长为 4, 母线 l 与高 AO 的夹角为 30° , 那么圆锥侧面展开图的圆心角度数为_____.
14. 如图, 某校有一块长 15m、宽 12m 的矩形种植园. 为了方便耕作管理, 在种植园的四周和内部修建宽度相同的小路(图中阴影部分). 小路把种植园分成面积均为 $12m^2$ 的 9 个矩形地块, 则小路的宽度为_____ m.



第 12 题图



第 13 题图



第 14 题图

15. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数) 经过 $(-1, 2), (1, 0), (m, 0)$ 三点, 与 y 轴的交点在负半轴. 下列结论:

① $-1 < m < 0$;

② $a > \frac{1}{2}$;

③ 点 $(-2, y_1), (3, y_2)$ 在抛物线上, 则 $2 < y_1 < y_2$;

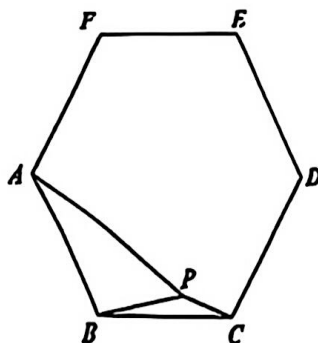
④ 若方程 $ax^2 + bx + c + 1 = 0$ 有实数根, 则 $a \geq 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}$

其中正确的是_____ (填写序号).

16. 如图, 若在正六边形 $ABCDEF$ 内有一点 P , 且 $\angle BPC = 150^\circ$,

$PA = 2\sqrt{13}$, $PC = 2$, 则正六边形 $ABCDEF$ 的面积为

_____.



第 16 题图

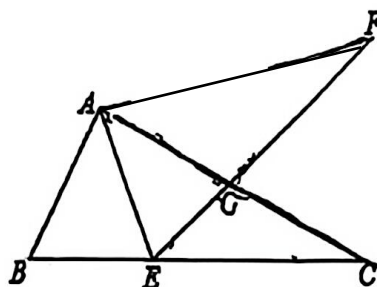
三、填空题(共 8 小题, 共 72 分)

17. (本题 8 分) 解方程: $x^2 + 3x - 10 = 0$.

18. (本题 8 分) 如图, $\triangle ABC$ 中, 点 E 在 BC 边上, $AE = AB$, 将线段 AC 绕 A 点旋转到 AF 的位置, 使得 $\angle CAF = \angle BAE$, 连接 EF , EF 与 AC 交于点 G .

(1) 求证: $EF = BC$;

(2) 若 $\angle ABC = 65^\circ$, $\angle ACB = 26^\circ$, 求 $\angle FGC$ 的度数.



19. (本题 8 分) 某校召开趣味运动会, 经过预赛的激烈角逐, 甲、乙、丙、丁四支队伍获得“迎面接力跑”决赛资格, 为确定决赛时的赛道(从内到外的道次依次为 1, 2, 3, 4), 裁判组决定采用下面的方式: 在一个不透明的盒子里放入四个小球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 这四个小球除所标数字外都相同, 每支队伍从盒中随机摸出一个小球, 摸出的小球上所标的数字作为该队的道次.

(1) 将盒中四个小球摇匀, 若从中随机摸出一个小球, 摸出标有数字 1 的小球的概率为

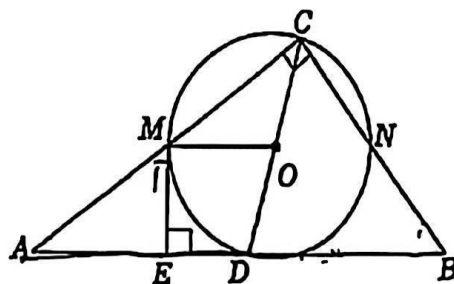
_____;

(2) 将盒中四个小球摇匀, 甲队先从盒中随机摸出一个小球, 不放回, 摇匀, 乙队再从盒中随机摸出一个小球. 请利用画树状图或列表的方法, 求甲、乙两队在决赛时赛道不相邻的概率.

20.(本题 8 分)如图, CD 是 $Rt\triangle ABC$ 斜边上的中线, 以 CD 为直径作 $\odot O$, 分别交 AC 、 BC 于点 M 、 N , 过点 M 作 $ME \perp AB$, 交 AB 于点 E .

(1) 求证: ME 是 $\odot O$ 的切线;

(2) 若 $CB=10$ 、 $DE=3$, 求 ME 的长.



21.(本题 8 分)在每个小正方形的边长为 1 的网格中, $\odot O$ 过 A 、 B 、 D 三个格点, 交网格线 C 、 E 两点, 用无刻度的直尺在给定的网格中按步骤完成作图, 画图过程用虚线表示, 画图结果用实线表示.

(1) 如图 1, 先画出圆心 O ; 连接 CA 和 CB , CP 平分 $\angle ACB$ 交 $\odot O$ 于点 P , 再画出线段 CP ;

(2) 如图 2, 连接 AB , 将线段 AB 绕点 A 逆时针旋转 90° 得线段 AF , 画出线段 AF ; 作 $EG \perp AB$ 于点 G , 画出线段 EG .

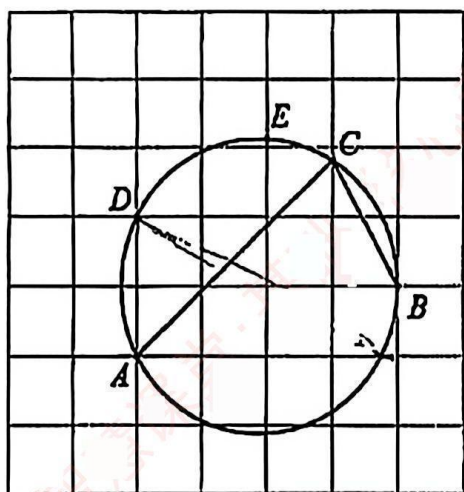


图 1

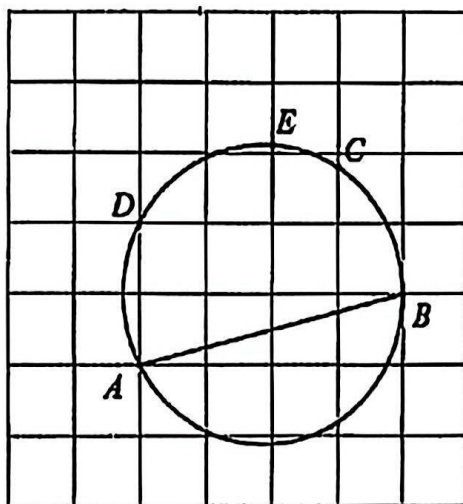


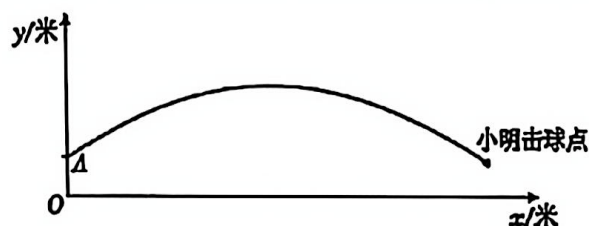
图 2

22.(本题 10 分)小磊和小明练习打网球.在一次击球过程中,小磊从点 O 正上方的 A 点将球击出,在如图所示的平面直角坐标系中, O 为原点, OA 在 y 轴上,球的运动路线可以看作是二次函数 $y = -\frac{1}{20}x^2 + bx + c$ 图象的一部分,其中 y (米)是球的高度, x (米)是球和原点的水平距离,网球被击出后在前方 8 米达到最大高度 5 米.

(1)求 OA 的长度;

(2)若小磊击球时距对方底线 17 米,当小明不回击球时,请判断此球是否出界,说明理由;

(3)当两人相距 16 米时,小明将球击回,球在第一象限的运动路线可以看作是二次函数 $y = -0.02x^2 + px + m$ (p, m 为常数)图象的一部分,其中 y (米)是球的高度, x (米)是球和原点的水平距离.当网球所在点的横坐标 x 为 4,纵坐标 y 大于等于 1.8 时, p 的取值范围为 _____ (直接写出结果).



23.(本题 10 分)在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $\angle ABC = \alpha$, 点 D 在射线 BC 上, 连接 AD , 将线段 AD 绕点 A 顺时针旋转 $180^\circ - 2\alpha$ 得到线段 AE (点 E 不在直线 AB 上), 过点 E 作 $EF \parallel AB$, 交直线 BC 于点 F .

(1)如图 1, $\angle EAD = \angle ADC$, 求证: $FB = EA$;

(2)如图 2, 点 D, F 都在 BC 的延长线上, 用等式表示 DF 与 BC 的数量关系, 并证明;

(3)若 $AC = \sqrt{6}$, $\angle ABC = 60^\circ$, 点 D 在射线 BC 上运动时, 连接 CE , 则线段 CE 的最小值为 _____ (直接写出结果).

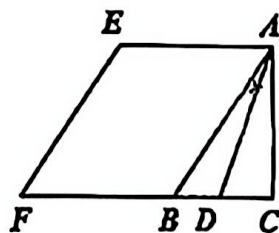


图 1

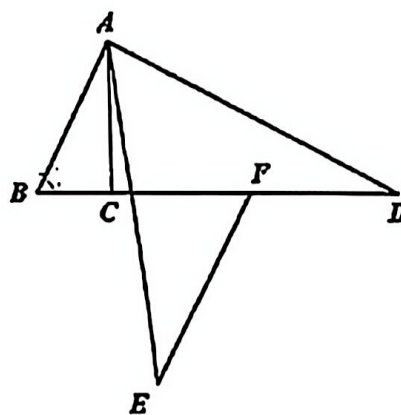


图 2

·(本题 12 分)已知抛物线 $y=ax^2-2ax+3$ ($a \neq 0$, 且 a 为常数), 与 y 轴交于点 C , 与 x 轴交于点 $A, B(3,0)$.

(1)求抛物线的解析式;

(2)如图 1, 直线 $y=kx-2k+1$ ($k \neq 0$, 且 k 为常数)与抛物线交于点 E, F , 点 $D(m, m+1)$ 在第一象限内的抛物线上, 若 $S_{\triangle DEF}=2\sqrt{2}$, 求 k 的值;

(3)如图 2, 将抛物线 $y=ax^2-2ax+3$ 平移后得到新抛物线 L , 抛物线 L 顶点为原点, 点 G 的坐标为 $(-1,0)$, 直线 $y=2x+b$ 交抛物线 L 于点 K, H , 直线 GH 与 GK 分别交抛物线 L 于点 M, N , 求证: $MN \parallel KH$.

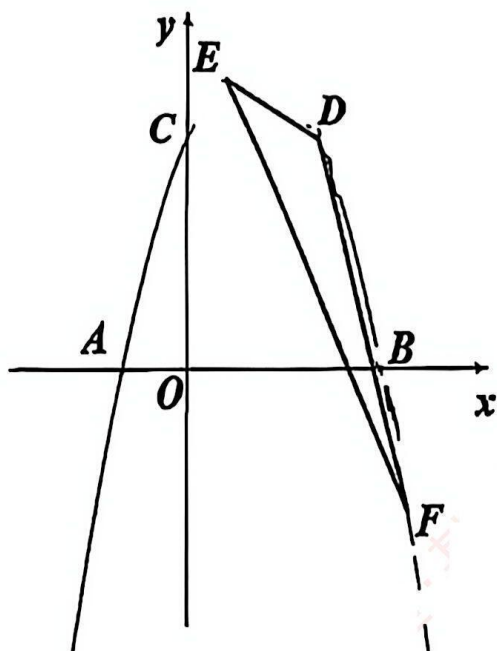


图 1

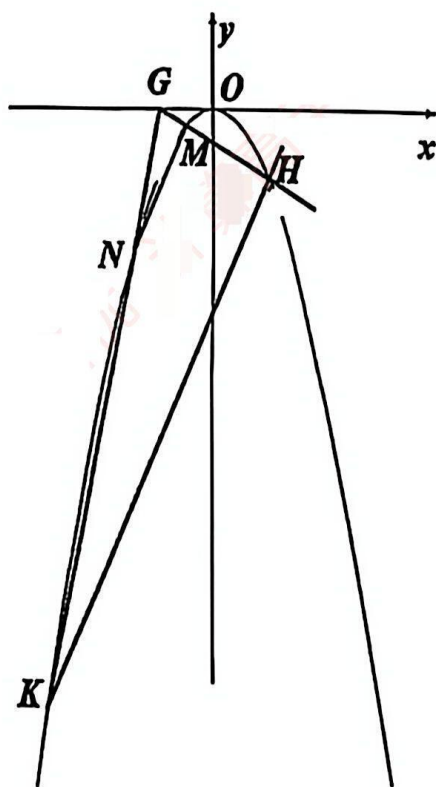


图 2